

Tag 3: Arbeitsumgebung & Umweltfaktoren im Büro

Klima, Licht, Lärm, Farbe & Co. — wie die Umgebung die Leistung prägt

Büroprozesse gestalten und Arbeitsvorgänge organisieren · M-067

© Can Siebert · 2026

01.07.2026

Worum geht es heute?

Auch das beste Büro nützt wenig, wenn es zu warm, zu laut oder zu dunkel ist. Zur *Arbeitsumgebung* gehören die Faktoren Klima, Beleuchtung, Lärm, Farbe, Pflanzen, Strahlung und Gefahrstoffe — sie alle wirken sich auf Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten aus. In diesem Handout lernen Sie, welche Werte ein gutes Raumklima auszeichnen, wie viel Licht am Bildschirm nötig ist, wie Lärm gemessen und gemindert wird und welche Wirkung Farben und Pflanzen haben. Das ist nicht nur prüfungsrelevant, sondern direkt am eigenen Arbeitsplatz anwendbar.

Inhaltsverzeichnis

1 Die Arbeitsumgebung im Überblick	1
2 Raumklima	1
2.1 Lufttemperatur	2
2.2 Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung	2
2.3 Klimatisierung und Lüften	2
3 Licht und Arbeitsplatzbeleuchtung	2
4 Lärm	3
4.1 Maßnahmen zur Lärmreduktion	3
5 Farbgestaltung	4
5.1 Farben und Sicherheitszeichen	4
6 Pflanzen, Strahlung und Gefahrstoffe	4
6.1 Pflanzen (Raumbegrünung)	4
6.2 Strahlung	5
6.3 Gefahrstoff im Büro: Tonerstaub	5
7 Zusammenfassung	5
Glossar	7

1 Die Arbeitsumgebung im Überblick

Zur *Arbeitsumgebung* gehören die Faktoren **Klima, Beleuchtung, Lärm, Farbe, Pflanzen, Strahlung** und **Gefahrstoffe**. Alle diese Komponenten wirken sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter aus und können deren Leistungsfähigkeit beeinflussen. Wer Büroarbeit organisiert, muss diese Faktoren kennen und gezielt steuern — denn schlechte Umgebungsbedingungen kosten Konzentration, Motivation und am Ende bares Geld.

• Merksatz

Die Arbeitsumgebung ist kein „weicher“ Faktor: Schlechtes Klima, Lärm oder Blendung führen messbar zu Fehlern, Kopfschmerzen, höherem Krankenstand und sinkender Produktivität. Gute Bedingungen sind daher zugleich Gesundheitsschutz und Wirtschaftlichkeit.

2 Raumklima

Das Klima setzt sich u. a. aus drei Bestandteilen zusammen: **Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit** und **Luftgeschwindigkeit** (Luftbewegung). Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) schreibt für einen Arbeitsplatz ein gesundheitlich zuträgliches Raumklima vor. Konkretisiert wird dies durch die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR); die *ASR A3.5* beschäftigt sich explizit mit der **Raumtemperatur**.

2.1 Lufttemperatur

In Büroräumen soll eine *Mindesttemperatur von +20 °C* vorherrschen. Arbeitsräume **sollen** +26 °C nicht überschreiten; geschieht dies doch (z. B. bei Sonneneinstrahlung), sind zunächst Jalousien einzusetzen, ansonsten zusätzliche Maßnahmen wie Gleitzeitregelungen zur Arbeitszeitverlegung, Lockerung der Bekleidungsregeln oder das Bereitstellen geeigneter Getränke (z. B. Wasser). Werden +30 °C überschritten, **müssen** zusätzliche Maßnahmen erfolgen.

Eselsbrücke

„20 – 26 – 30: soll, soll, muss.“ Bei 20 °C beginnt das zuträgliches Klima, ab 26 °C *soll* gehandelt werden, ab 30 °C *muss* gehandelt werden. Das Temperaturempfinden ist dabei individuell — es hängt z. B. von Geschlecht, Gesundheitszustand, Bekleidung, Gewöhnung und Tätigkeit ab.

2.2 Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung

Die **Luftfeuchtigkeit** gibt an, wie hoch der Wasserdampfgehalt der Luft ist, und wird mit dem *Hygrometer* gemessen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von **40 – 60 %** gilt als optimal. Ist sie zu hoch (insbesondere im Winter), droht *Schimmelgefahr*; ist sie zu niedrig, führt das zu brennenden Augen sowie trockenen Lippen und Schleimhäuten — wodurch die Gefahr der Ansteckung durch Infektionskrankheiten ansteigt.

Die **Luftbewegung** wird vor allem durch Klimaanlage, schlecht isolierte Fenster oder ungünstig angebrachte Lüftungsschächte verursacht. Eine Luftbewegung von *0,1 m/s bis 0,15 m/s* wird von den meisten Menschen noch als angenehm empfunden. Herrscht dagegen *Zugluft* vor, kann dies zu Nacken- und Rückenschmerzen führen.

2.3 Klimatisierung und Lüften

Von *Klimatisierung* darf nur gesprochen werden, wenn **alle drei Faktoren automatisch geregelt** werden. Klimaanlage verbrauchen sehr viel Strom und können bei schlechter Wartung Krankheitserreger übertragen.

• Merksatz

Um das Raumklima zu beeinflussen, sollten in nicht klimatisierten Räumen die Fenster **stündlich zum Stoßlüften** geöffnet werden; ansonsten bietet sich die Pausenzeit zum Lüften an. Weiterhin kann das Raumklima durch *Heizen*, *Kühlen* oder *Entlüften* beeinflusst werden.

3 Licht und Arbeitsplatzbeleuchtung

Da nicht an jedem Arbeitsplatz genügend Tageslicht vorhanden ist — bzw. das vorhandene Tageslicht je nach Jahres- und Uhrzeit nicht ausreicht — muss auf *künstliche Beleuchtung* zurückgegriffen werden. Beleuchtung beeinflusst das Wohlbefinden und die Arbeitsleistung. Ist sie ergonomisch durchdacht, lassen sich Kopfschmerzen, Augenbeschwerden, Nervosität und Ermüdung vermeiden. Wichtig sind dabei:

- Die Beleuchtung muss an das **Sehvermögen** des Nutzers und an die jeweilige Tätigkeit *angepasst* werden können.
- Der Arbeitsraum sollte **gleichmäßig hell** sein, damit sich die Augen nicht ständig neu einstellen müssen (= Anstrengung).
- Die **Lichtfarbe** (Farbtemperatur) bestimmt, wie das Licht wirkt. Für Bildschirmarbeit wird eine *neutral weiße* oder *tageslichtweiße* Lichtfarbe empfohlen.
- **Reflexblendungen** (z. B. vom Bildschirm) und **Direktblendungen** (z. B. von Lampen im Blickfeld) sollen vermieden werden. Hilfreich ist es, den Bildschirm *parallel zum Fenster* aufzustellen.
- Für Bildschirmarbeitsplätze, Arbeits- und Besprechungsräume wird eine Beleuchtungsstärke von **mindestens 500 Lux** gefordert (Lux = Einheit für die Beleuchtungsstärke), ergänzt durch persönliche Schreibtischleuchten.
- Die Beleuchtung muss **flimmerfrei** sein.

Beispiel

Ein Sachbearbeiter klagt über Kopfschmerzen und tränende Augen. Der Bildschirm steht mit dem Rücken zum Fenster, sodass sich die Fensterfläche darin spiegelt (Reflexblendung). Lösung: Bildschirm um 90° drehen (parallel zum Fenster), Sonnenschutz (Jalousie) gegen direkte Einstrahlung, blendfreie Deckenleuchte mit mindestens 500 Lux und eine zusätzliche Schreibtischleuchte für das Lesen auf Papier.

4 Lärm

Gespräche, Geräusche und Töne werden als *Lärm* empfunden, wenn sie jemanden stören und belästigen. Das führt zu einer sehr individuellen Bewertung: Wer ein Lied mag, empfindet es als Genuss — ein anderer als Lärm. Auch der persönliche Gesundheitszustand beeinflusst die Lärmempfindlichkeit.

Lärm wird in **Dezibel — dB(A)** — gemessen; dies gibt an, wie hoch der sogenannte *Schalldruckpegel* ist. Sind Menschen dauerhaft Lärm ausgesetzt, kann dies zu erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigungen führen: Konzentration und Leistungsfähigkeit leiden, und der Stressfaktor steigt. Deshalb befasst sich auch die ArbStättV in ihrem Anhang 3.7 mit Lärm: Der Schalldruckpegel ist in Abhängigkeit von der Art des Betriebes so niedrig wie möglich zu halten. Ab einem Wert von **85 dB(A)** muss den Arbeitnehmern ein geeigneter, persönlicher Gehörschutz zur Verfügung gestellt und auch von ihnen getragen werden.

• Merksatz

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) bewertet den Schalldruckpegel am Bildschirmarbeitsplatz bis **30 dB(A)** als *optimal*, bis **40 dB(A)** als *sehr gut* und bis **45 dB(A)** als *gut* („Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse Nr. 124: Lärminderung in Mehrpersonenbüros“).

4.1 Maßnahmen zur Lärmreduktion

- Bei der Auswahl von Geräten (Drucker, Kopierer) auf *geräuscharme Typen* achten (Herstellerangaben beachten).
- Laute Geräte in *separaten Räumen* unterbringen.
- *Schallschutzhauben* für Geräte anschaffen.
- Möglichkeiten zur *Schalldämpfung* nutzen: Teppiche, Vorhänge oder schallabsorbierende Deckenplatten.

Beispiel

Modern im Großraum: Wo offene Flächen viele Menschen zusammenbringen, helfen heute zusätzlich *Akustikkabinen* (Telefon-/Fokuszellen) für Telefonate und konzentriertes Arbeiten, *Schallabsorber-Stellwände* zwischen den Arbeitsplätzen sowie *Akustikdecken*. So sinkt der Geräuschpegel, ohne die Vorteile der offenen Fläche aufzugeben.

5 Farbgestaltung

Je nachdem, wie ein Arbeitsplatz oder -raum farblich gestaltet ist, erzeugt dies unterschiedliche psychologische Wirkungen. Farben wirken auf Stimmung, Leistung und Wohlbefinden und sollten aufeinander abgestimmt werden. Grundsätzlich gilt:

- **Warme Farben** (Rot, Orange, Gelb) wirken *aktivierend und stimulierend* und lassen einen Raum kleiner wirken.
- **Kalte Farben** (Blau, Grün, Violett) wirken *beruhigend und distanzierend* und lassen einen Raum größer wirken.
- Je kräftiger die Farbe, desto stärker ihre Wirkung.

Eine sinnvolle Verwendung von Farbe in Büroräumen kann u. a. die *Motivation* steigern, die Wahrnehmung ungünstiger Arbeitsbedingungen positiv beeinflussen, die *Energiekosten* senken (da das Temperaturempfinden beeinflusst wird), die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung unterstützen und die Erholung fördern. Wichtig: Farbe und Beleuchtung dürfen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, da sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung beeinflussen. Oftmals gibt auch das *Corporate Design* bestimmte Farben vor (z. B. „Telekom Magenta“).

5.1 Farben und Sicherheitszeichen

Farben spielen auch bei den *Sicherheitszeichen* eine große Rolle, da sie dem Gesundheitsschutz und der Unfallverhütung dienen:

Farbe	Art des Zeichens	Bedeutung / Beispiel
Rot	Verbotszeichen	Untersagt Handlungen (z. B. „Rauchen verboten“)
Rot	Brandschutzzeichen	Kennzeichnet Feuermelde- und Feuerbekämpfungseinrichtungen
Gelb	Warnzeichen	Weist auf Gefahren hin (z. B. explosionsgefährliche Stoffe)
Blau	Gebotszeichen	Schreibt Verhalten vor (z. B. „Augenschutz benutzen“)
Grün	Rettungszeichen	Markiert Rettungswege, Erste Hilfe, Sammelpunkte

Eselsbrücke

„**Rot verbietet, Gelb warnt, Blau gebietet, Grün rettet.**“ So merken Sie sich die vier Grundfarben der Sicherheitskennzeichnung.

6 Pflanzen, Strahlung und Gefahrstoffe

6.1 Pflanzen (Raumbegrünung)

Pflanzen im Büro sorgen allein durch ihr Dasein für *Entspannung und Wohlbefinden*. Gleichzeitig reinigen sie die Luft von Schadstoffen (je nach Pflanzenart z. B. Formaldehyd, Benzol, Kohlendioxid) und Chemikalien (wie Lacke oder Reinigungsmittel). Sie produzieren Sauerstoff, erhöhen die Luftfeuchtigkeit und *schlucken Schall und Staub*. Dadurch kann die Gesundheit positiv beeinflusst werden: Der Lärmpegel sinkt, Atemwegserkrankungen werden vorgebeugt, und Erkältungsviren breiten sich langsamer aus.

Beispiel

Biophiles Design: Moderne Bürokonzepte holen die Natur bewusst ins Gebäude — etwa mit begrünten Wänden (Moos- oder Pflanzenwänden), die zugleich als *Schallabsorber* wirken, das Raumklima verbessern und das Wohlbefinden steigern.

6.2 Strahlung

Elektromagnetische Strahlung entsteht in der Umgebung von elektrischen Leitungen und Geräten (Computer, Smartphones, DECT-Telefone, W-LAN, Bluetooth). Ihr werden Gesundheitsrisiken nachgesagt; die Forschung ist hier jedoch noch nicht zu einem endgültigen Ergebnis gelangt. Die ArbStättV verlangt, dass die von Bildschirmgeräten ausgehende Strahlung so niedrig gehalten wird, dass die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet wird. Maßnahmen zur Reduktion:

- *Strahlungsarme Geräte* verwenden (Flachbildschirme statt Röhrenbildschirme).
- Im Büro auf tragbare Telefone verzichten und feste Telefone verwenden.
- Nicht gebrauchte Geräte abschalten.
- W-LAN-Access-Points mindestens 3 m vom Arbeitsplatz entfernt anbringen.

6.3 Gefahrstoff im Büro: Tonerstaub

Auch in Büroräumen können Gefahrstoffe auftreten. Insbesondere ist dies **Tonerstaub**, der aus Laserdruckern, Laserfax- und -kopiergeräten in die Luft gelangt — etwa beim Wechseln der Kartuschen,

bei Wartungsarbeiten oder beim Beseitigen eines Papierstaus. Über die gesundheitlichen Auswirkungen weiß man noch wenig; mögliche Folgen sind schwere Atemwegserkrankungen, Hautprobleme, Reizung der Schleimhäute, Reizhusten, Dauerschnupfen oder Augenbrennen. Manche Toner enthalten zudem krebserregende Stoffe. Vorsichtsmaßnahmen:

- Bei der Anschaffung auf das *DGUV-Testzeichen* für besonders emissionsarme Geräte achten und nur *schadstoffarme Toner* mit Prüfsiegel kaufen.
- Geräte in separaten, gut belüfteten Räumen aufstellen.
- Verschütteten Toner sofort *feucht* wegwischen (nicht aufwirbeln).
- Nach dem Beseitigen eines Papierstaus gründlich die Hände waschen.
- Regelmäßige Wartung durch Fachpersonal; Tonerkartuschen nicht gewaltsam öffnen; Geräte ggf. mit Feinstaubfiltern nachrüsten.

7 Zusammenfassung

1. Zur **Arbeitsumgebung** gehören Klima, Beleuchtung, Lärm, Farbe, Pflanzen, Strahlung und Gefahrstoffe — alle beeinflussen Gesundheit und Leistung.
2. **Raumklima**: Mindesttemperatur 20 °C, ab 26 °C soll, ab 30 °C muss gehandelt werden; Luftfeuchtigkeit 40–60 % optimal; stündlich stoßlüften.
3. **Beleuchtung**: mindestens 500 Lux, neutral-/tageslichtweiße Lichtfarbe, blend- und flimmerfrei, Bildschirm parallel zum Fenster.
4. **Lärm**: gemessen in dB(A); ab 85 dB(A) Gehörschutz; am Bildschirm optimal bis 30, sehr gut bis 40, gut bis 45 dB(A); Maßnahmen: geräuscharme/separate Geräte, Schallschutz.
5. **Farbe**: warme Farben aktivieren, kalte beruhigen; Sicherheitszeichen — Rot verbietet, Gelb warnt, Blau gebietet, Grün rettet.
6. **Pflanzen** verbessern Luft, Akustik und Wohlbefinden (biophiles Design); **Strahlung** und **Tonerstaub** durch geeignete Maßnahmen minimieren.

Glossar

Arbeitsumgebung Gesamtheit der Faktoren Klima, Beleuchtung, Lärm, Farbe, Pflanzen, Strahlung und Gefahrstoffe, die auf Gesundheit und Leistung wirken.

ArbStättV Arbeitsstättenverordnung; schreibt u. a. ein gesundheitlich zuträgliches Raumklima und Schutz vor Lärm und Strahlung vor.

ASR A3.5 Technische Regel für Arbeitsstätten, die die Raumtemperatur konkretisiert (Mindesttemperatur, Grenzwerte 26/30 °C).

Raumklima Zusammenspiel aus Lufttemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit.

Hygrometer Messgerät für die relative Luftfeuchtigkeit (optimal 40–60 %).

Stoßlüften Kurzzeitiges, kräftiges Lüften bei weit geöffnetem Fenster, möglichst stündlich, zur Verbesserung des Raumklimas.

Klimatisierung Automatische Regelung aller drei Klimafaktoren; nur dann darf von Klimatisierung gesprochen werden.

Lux Einheit für die Beleuchtungsstärke; am Bildschirmarbeitsplatz mindestens 500 Lux gefordert.

Lichtfarbe Auch Farbtemperatur; bestimmt, wie Licht wirkt — für Bildschirmarbeit neutral-/tageslichtweiß empfohlen.

Blendung Sehbeeinträchtigung durch Reflexblendung (z. B. am Bildschirm) oder Direktblendung (Lampe im Blickfeld).

Dezibel dB(A) Maßeinheit für den Schalldruckpegel; gibt an, wie laut ein Geräusch ist.

Schalldruckpegel Maß für die Lautstärke; am Bildschirmarbeitsplatz optimal bis 30, sehr gut bis 40, gut bis 45 dB(A).

Gehörschutz Persönliche Schutzausrüstung; ab 85 dB(A) bereitzustellen und zu tragen.

Farbpsychologie Lehre von der psychologischen Wirkung von Farben (warm = aktivierend, kalt = beruhigend).

Sicherheitszeichen Farbcodierte Zeichen: Rot = Verbot/Brandschutz, Gelb = Warnung, Blau = Gebot, Grün = Rettung.

Raumbegrünung Einsatz von Pflanzen, die Luft reinigen, Sauerstoff produzieren, Schall und Staub schlucken und das Wohlbefinden steigern.

Biophiles Design Gestaltungsansatz, der Natur (z. B. Pflanzenwände) ins Gebäude holt und Klima, Akustik und Wohlbefinden verbessert.

Tonerstaub Gefahrstoff aus Laserdruckern/-kopierern; kann Atemwege und Schleimhäute reizen, manche Toner sind krebserregend.